Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

1.

Ako je navedena tvrdnja točna, zaokruži slovo **T**, a ako je netočna, zaokruži slovo **N**.

Tijekom otapanja saharoze u vodi smjesa se hladi. Entalpija otapanja saharoze u vodi ima negativnu vrijednost.	T	(N)
Entalpija kristalne strukture ima pozitivan predznak.	(T)	N
O mehanizmu kinetike kemijskih reakcija možemo zaključivati samo na osnovi jednadžbe kemijske reakcije.	T	(N)
Henryjev zakon vrijedi za slabotopljive plinove pri niskim parcijalnim tlakovima.	(T)	N
Brzina napredovanja kemijske reakcije tijekom vremena se smanjuje.	(T)	N
Tijekom napredovanja kemijske reakcije množina se reaktanata povećava.	T	(N)

za svaki točan odgovor 0,5 bodova — 6 × 0,5 = 3 boda

ostv.	maks.
	3

2.

U 35 cm^3 otopine koja sadržava kalijev klorid i natrijev klorid trebalo je dodati 21,00 cm^3 otopine srebrova nitrata množinske koncentracije 0,15 mol dm^{-3} za potpuno taloženje klorida. Drugih 35,00 cm^3 otopine upareno je do suha i ostatak je imao masu 0,2098 g. Odredi množinsku koncentraciju kalijeva klorida i natrijeva klorida u otopini.

$m(KCl) + m(NaCl) = 0{,}2098$ g

$n(Ag^+) = n(Cl^-) = n(K^+) + n(Na^+) = 0{,}021\ dm^3 \cdot 0{,}15\ mol\ dm^{-3} = 3{,}15 \cdot 10^{-3}$ mol

$m(NaCl) + m(KCl) = 0{,}2089$ g

$n(Na^+) + n(K^+) = 3{,}15 \cdot 10^{-3}$ mol

$m(NaCl) = x$ $m(KCl) = y$

$x + y = 0{,}2098$

$$\frac{x}{58{,}44} + \frac{y}{74{,}56} = 3{,}15 \cdot 10^{-3}$$

$x = 0{,}2098 - y$

$$\frac{0{,}2098 - y}{58{,}44} + \frac{y}{74{,}56} = 3{,}15 \cdot 10^{-3}$$

$y = 0{,}1189$

$m(KCl) = 0{,}1189$ g

$m(NaCl) = 0{,}2098 - 0{,}1189 = 0{,}0909$ g

$c(NaCl) = 0{,}0443$ mol dm^{-3}

$c(KCl) = 0{,}0456$ mol dm^{-3}

za točno postavljen odnos množine iona srebra i klora i iona natrija i kalija	0,5 bodova
točno izračunana množina iona srebra i iona klora	0,5 bodova
točno postavljene dvije jednadžbe s dvjema nepoznanicama	2 × 0,5 = 1 bod
točno izračunana masa kalijeva klorida i natrijeva klorida	2 × 0,5 = 1 bod
točno izračunana množinska koncentracija kalijeva klorida i natrijeva klorida	2 × 0,5 = 1 bod

ostv.	maks.
	4

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

3.

Poznati sljedeći podatci za dušik:

talište, t_t / °C	–210
vrelište, t_v / °C	–196
specifični toplinski kapacitet tekućega dušika $c_p(N_2,l)$ / J g^{-1} K^{-1}	2,00
specifični toplinski kapacitet plinovitoga dušika $c_p(N_2,g)$ / J g^{-1} K^{-1}	1,00
entalpija isparavnja $\Delta_{vap}H$ / kJ mol^{-1}	5,604

3.a) Koliko je topline potrebno za prijelaz 0,5 kg dušika pri temperaturi od –205 °C do temperature 25 °C?

$Q_{uk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 219{,}5$ kJ

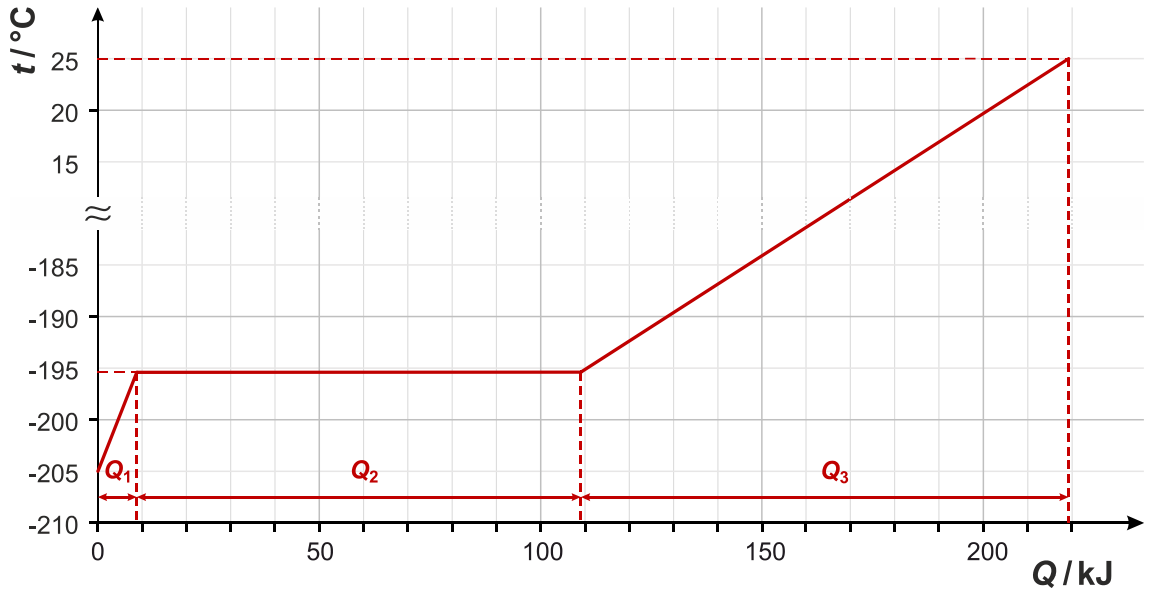
$Q_1 = m(N_2) \cdot c(N_2,l) \cdot \Delta T(N_2,l) = 9000$ J $= 9$ kJ

$Q_2 = n(N_2) \cdot \Delta_{vap}H = 100$ kJ $= 100000$ J $= 100$ kJ

$Q_3 = m(N_2) \cdot c(N_2,g) \cdot \Delta T(N_2,g) = 110500$ J $= 110{,}5$ kJ

točno postavljen izraz za izračun ukupne topline	0,5 boda
točno izračunana promjena temperature za računanje prve topline	0,5 boda
točno izračunan Q_1	0,5 boda
točno izračunan Q_2	0,5 boda
točno izračunana promjena temperature za računanje treće topline	0,5 boda
točno izračunan Q_3	0,5 boda
točno izračunana ukupna toplina	0,5 boda

3.b) Na dijagramu (t, Q) grafički prikaži ovisnost temperature o količini dovedene topline za prijelaz dušika od temperature –205 °C do temperature 25 °C.



točno nacrtan i opisan dijagram — 2 × 0,5 = 1 bod

ostv.	maks.
	4,5

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	4,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

4.

4.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije otapanja amonijaka u vodi uz pridružena agregacijska stanja.

$$NH_3(g) + H_2O(l) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

JKR: točno navedeni svi reaktanti i produkti, zapis izjednačen po masi i naboju	1 bod
agregacijska stanja	0,5 bodova

4.b) Koliki je volumen plinovitog amonijaka pri temperaturi 22 °C i tlaku 1013 hPa potreban za pripravu 2,00 L otopine gustoće 0,898 g cm^{-3} u kojoj je maseni udio amonijaka 0,25?

$m(NH_3) = w(NH_3) \cdot \rho(\text{otopina}) \cdot V(\text{otopina})$

$m(NH_3) = 0{,}25 \cdot 0{,}898\ \text{g cm}^{-3} \cdot 2000\ \text{cm}^3 = 449\ \text{g}$

$$n(NH_3) = \frac{449\ \text{g}}{17{,}03\ \text{g mol}^{-1}} = 26{,}365\ \text{mol}$$

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{26{,}365\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{Pa m}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 295{,}15\ \text{K}}{101300\ \text{Pa}} = 0{,}639\ \text{m}^3$$

točno izračunatna masa amonijaka	0,5 bodova
točno izračunana množina amonijaka	0,5 bodova
točno izračunan volumen amonijaka	0,5 bodova

ostv.	maks.
	3

5.

Izračunaj vrelište vodene otopine šećera saharoze ako je tlak pare vode iznad te otopine pri 25 °C jednak 3126,03 Pa. Ravnotežni tlak pare vode pri 25 °C jest 3167,20 Pa. Ebulioskopska je konstanta otapala $K_b(H_2O)$ = 0,52 K mol^{-1} kg.

$$p_A = x_A \cdot p_A^* \qquad x_A = \frac{3126{,}03\ \text{Pa}}{3167{,}20\ \text{Pa}} = 0{,}987$$

$$x_A + x_B = 1 \qquad x_B = 0{,}013$$

$$b = \frac{n_B}{m_A} \qquad n_B = x_B \cdot n_{ukupno} \qquad n_{ukupno} = n_A + n_B$$

$$b = \frac{n_B}{n_A \cdot M_A} = \frac{x_B \cdot n_{ukupno}}{x_A \cdot n_{ukupno} \cdot M_A} = \frac{x_B}{x_A \cdot M_A} = \frac{0{,}013}{0{,}987 \cdot 18{,}016\ \text{g mol}^{-1}} = 7{,}31 \cdot 10^{-4}\ \text{mol g}^{-1} = 0{,}731\ \text{mol kg}^{-1}$$

$\Delta T = i \cdot K_b \cdot b$

$\Delta T = 1 \cdot 0{,}52\ \text{K mol}^{-1}\ \text{kg} \cdot 0{,}731\ \text{mol kg}^{-1} = 0{,}38\ \text{K}$

$t_v = 100\ °\text{C} + 0{,}38\ °\text{C} = 100{,}38\ °\text{C}$

točno izračunani množinski udjeli otapala i otopljene tvari	2 × 0,5 = 1 bod
točno postavljen izraz za molalnost pomoću množinskih udjela otapala i otopljene tvari	0,5 bodova
točna brojčana vrijednost molalnosti uz odgovarajuću mjernu jedinicu	0,5 bodova
točno postavljen izraz za povišenje vrelišta	0,5 bodova
točno određen broj iona nastalih otapanjem jedinke tvari	0,5 bodova
točna brojčana vrijednost povišenja vrelišta otopine	0,5 bodova
točno izračunano vrelište otopine	0,5 bodova

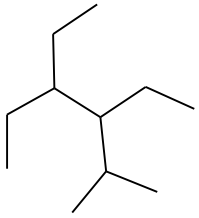
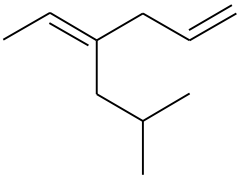
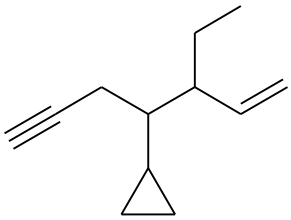
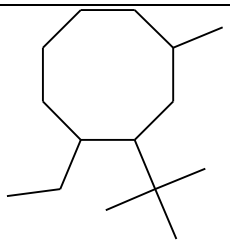
ostv.	maks.
	4

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

6.

Popuni tablicu traženim podatcima.

6.a) Imenuj spojeve čije su molekule prikazane zadanim strukturnim formulama.

	Strukturna formula	Ime spoja
A		3,4-dietil-2-metilheksan
B		4-izobutilheksa-1,4-dien ili 4-(2-metiletil)-heksa-1,4-dien
C		4-ciklopropil-3-etilhept-1-en-6-in
D		2-*tert*-butil-1-etil-4-metilciklooktan

za svaki točan odgovor 0,5 bodova **4 × 0,5 = 2 boda**

6.b) Kojim je slovom označena strukturna formula konstitucijskoga izomera ciklodek-1-ena?

B

točan odgovor **0,5 bodova**

	ostv.	maks.
		2,5

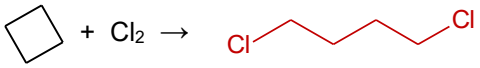
ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	2,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

7.

Dovrši zadane jednadžbe kemijskih reakcija ii odgovori na pitanja.

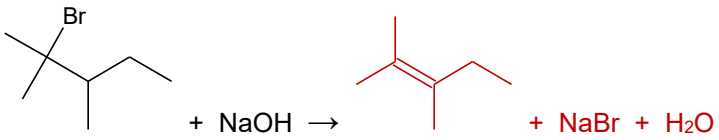
7.a) 

7.b) Ime je produkta u zadatku **7.a)** je 1,4-diklorbutan

7.c) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada navedena reakcija u zadatku **7.a)**?

adicija

7.d)



7.e) Ime je produkta u zadatku **7.d)** 2,3-dimetilpent-2-en

7.f) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada navedena reakcija u zadatku **7.d)**?

eliminacija (dehidrohalogeniranje)

za svaki točan odgovor 0,5 bodova — 6 × 0,5 = 3 boda

ostv.	maks.
	3

8.

Bijeli je fosfor pri sobnoj temperaturi vrlo reaktivna, otrovna i samozapaljiva čvrsta tvar. Reakcijom 15,0 g fosfora s 31,36 dm^3 klora pri tlaku od 10325 Pa i temperaturi od 0 °C dobiveno je 10,0 g fosforova(V) klorida.

8.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije uz pridružena agregacijska stanja za opisanu promjenu.

$P_4(s) + 10\ Cl_2(g) \rightarrow 4\ PCl_5(s)$

JKR: točno navedeni svi reaktanti i produkti, zapis izjednačen po masi i naboju — 1 bod
agregacijska stanja — 0,5 bodova

8.b) Izračunaj iskorištenje navedene kemijske reakcije.

$n(P_4) = 0{,}121$ mol

$n(Cl_2) = 0{,}142$ mol

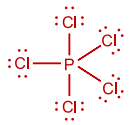
$n(PCl_5) = 0{,}056$ mol

$m(PCl_5) = 11{,}61$ g

$$\eta(PCl_5) = \frac{m(\text{eksperimentalno})}{m(\text{teorijski})} = 86{,}13\ \%$$

točno izračunane množine fosfora, klora i fosforova (V) klorida — 3 × 0,5 = 1,5 bodova
točno izračunana masa fosforova (V) klorida — 0,5 bodova
točno izračunano iskorištenje — 0,5 bodova

8.c) Popuni tablicu traženim podacima.

	Lewisova strukturna formula	Oblik molekule	Polarnost
PCl_5		trostrana bipramida	nepolarna

za svaki točan odgovor 0,5 bodova — 3 × 0,5 = 1,5 bodova

ostv.	maks.
	5,5

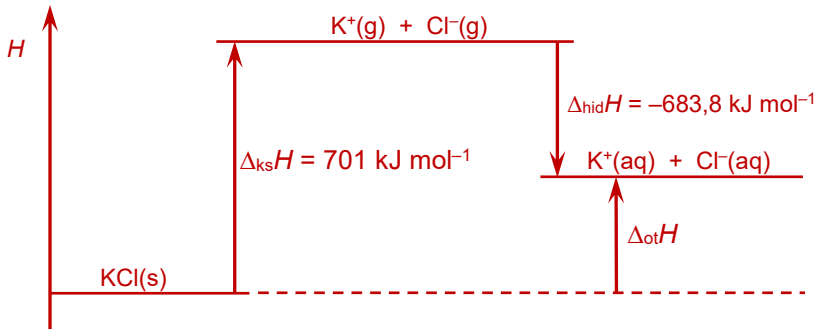
ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	8,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

9. Entalpija kristalne strukture kalijeva klorida iznosi 701 kJ mol^{-1}, a entalpija hidratacije kalijeva klorida –683,8 kJ mol^{-1}.

9.a) Nacrtaj entalpijski dijagram otapanja kalijeva klorida u vodi. Na dijagramu označi entalpije kristalne strukture, hidratacije i otapanja, svim tvarima označi agregacijska stanja.



za ispravno nacrtan i opisan entalpijski dijagram — 4 × 0,5 = 2 boda

9.b) Izračunaj entalpiju otapanja kalijeva klorida u vodi.

$$\Delta_{ot}H = \Delta_{ks}H + \Delta_{hid}H$$
$$\Delta_{ot}H = 17{,}2 \text{ kJ mol}^{-1}$$

9.c) Kako povišenje temperature utječe na topljivost kalijeva klorida?

Pogoduje (povećava) topljivosti kalijeva klorida.

točno postavljen odnos entalpije otapanja i entalpije kristalne strukture i entalpije hidratacije — 0,5 bodova
točno izračunana entalpija otapanja — 0,5 bodova
točan odgovor — 0,5 bodova

9.d) Koji učinak na makroskopskoj razini, promatrajući temperaturu otopine, uočavaš pri otapanju kalijeva klorida u vodi?

snizit će se temperatura otopine

točan odgovor — 0,5 bodova

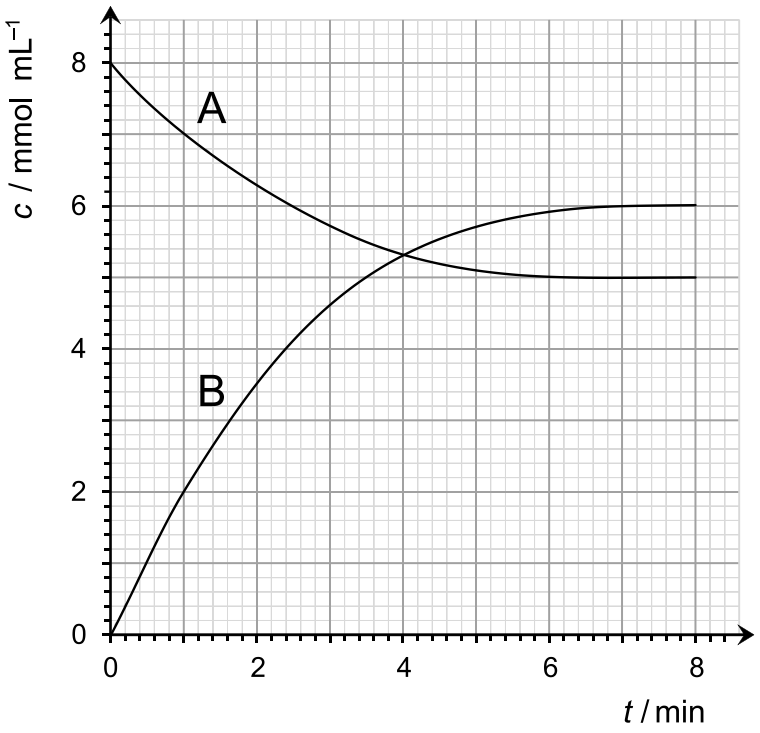
	ostv.	maks.
		4

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	4

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

10. Dijagram prikazuje ovisnost množinske koncentracije sudionika reakcije o vremenu *t*.



10.a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije prikazane dijagramom.

$A \longrightarrow 2B$

10.b) Napiši izraz za prosječnu brzinu opisane kemijske reakcije.

$$v = -\frac{\Delta c(A)}{\Delta t} = \frac{\Delta c(B)}{2\,\Delta t}$$

10.c) Na temelju dijagrama izračunaj prosječnu brzinu trošenja reaktanta **A** u vremenskom intervalu od 1 do 5 minuta.

$$v = -\frac{\Delta c(A)}{\Delta t} = -\frac{(5{,}1 - 7)\ \text{mmol L}^{-1}}{4\ \text{min}} = 0{,}475\ \text{mmol L}^{-1}\ \text{min}^{-1}$$

10.d) Na temelju dijagrama izračunaj prosječnu brzinu nastanka produkta **B** u vremenskom intervalu od 1 do 2 minute.

$$v = \frac{\Delta c(B)}{\Delta t} = \frac{(3{,}5 - 2)\ \text{mmol L}^{-1}}{1\ \text{min}} = 1{,}5\ \text{mmol L}^{-1}\ \text{min}^{-1}$$

10.e) Kako bi u opisanoj kemijskoj reakciji na konačnu koncentraciju produkta utjecao dodatak inhibitora?

ne bi utjecao

točno napisana jednadžba kemijske reakcije	0,5 bodova
točno napisan izraz za brzinu kemijske reakcije	0,5 bodova
točno izračunana prosječna brzina trošenja reaktanta A	0,5 bodova
točno izračunana prosječna brzina nastanka produkta B	0,5 bodova
točan odgovor na pitanje o utjecaju inhibitora na konačnu koncentraciju produkta	0,5 bodova

	ostv.	maks.
		2,5

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	2,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

11. Alkan X nerazgranati je ugljikovodik molarne mase 72,146 g mol^{-1}.

11.a) Izračunaj i napiši molekulsku formulu toga alkana i imenuj alkan.

$n \cdot 12{,}01 + (2n + 2) \cdot 1{,}008 = 72{,}146$

$n = 5$

molekulska formula C_5H_{12}

točno izračunan broj ugljikovih atoma — 0,5 bodova
točno napisana molekulska formula alkana — 0,5 bodova

11.b) Napiši jednadžbu kemijske reakcije izgaranja ugljikovodika X u suvišku kisika s oznakama agregacijskih stanja.

$2C_5H_{12}(l) + 16\ O_2(g) \rightarrow 10\ CO_2(g) + 12\ H_2O(g)$

JKR: točno navedeni svi reaktanti i produkti, zapis izjednačen po masi i naboju — 1 bod
agregacijska stanja — 0,5 bodova

11.c) Izračunaj gustoću ugljikovodika X pri temperaturi 45 °C i tlaku 101325 Pa te dobivenu vrijednost iskaži u g cm^{-3}.

$$\rho(X) = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{n \cdot R \cdot T}{p}} = \frac{M \cdot p}{R \cdot T} = \frac{72{,}146\ \text{g mol}^{-1} \cdot 101325\ \text{Pa}}{8314\ \text{Pa dm}^3\ K^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 318{,}15\ \text{K}} = 2{,}76\ \text{g dm}^{-3} = 2{,}76 \cdot 10^3\ \text{g cm}^{-3}$$

točno napisan izraz za računanje gustoće — 0,5 bodova
točno izračunana numerička vrijednost gustoće — 0,5 bodova
točno preračunana gustoća u g cm^{-3} — 0,5 bodova

	ostv.	maks.
		4

1. stranica + 2. stranica + 3. stranica + 4. stranica +

5. stranica + 6. stranica + 7. stranica + 8. stranica = **Ukupni bodovi** | | 40